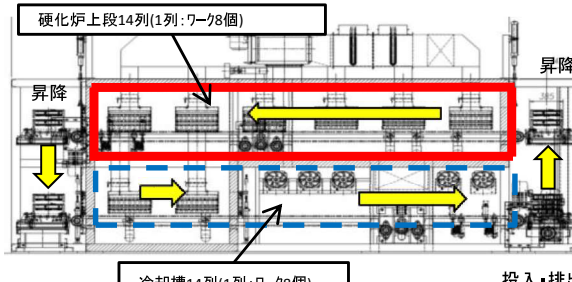
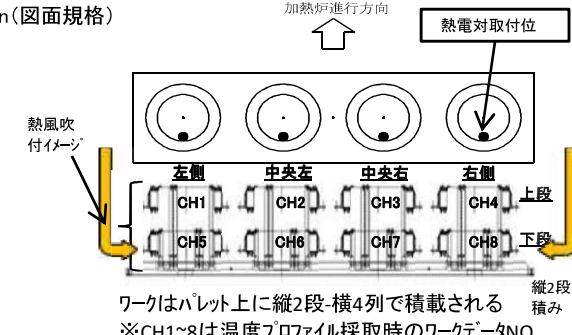
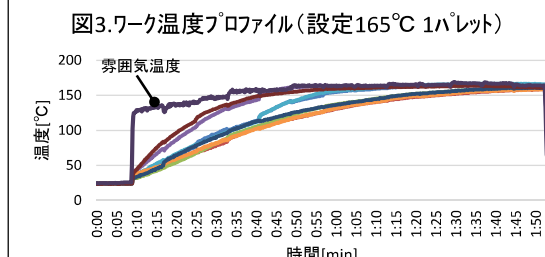
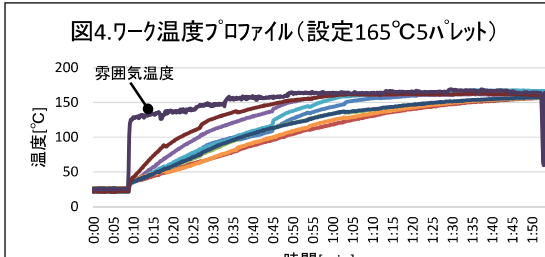


姫電生産技術資料		作成		22/1/24 生技6 川田		改定		A																																																																			
		検認		22/1中村 西田 片山 富田																																																																							
表題	A	タイトル	xEV-MOT MC ステータASSY結線ライン ワニス硬化炉 立上データ 温度プロフィール検証①(搬入後)																																																																								
	B	概要	XEVMOTMCステータ結線ラインにおいてワニス硬化冷却炉を導入する。導入に伴い、硬化炉の立ち上げデータ・ワニス塗布部の温度プロフィールデータを以下にまとめる。ワニス硬化条件は145℃以上175℃以下の入熱10min以上保持(図面規格)であり、また温度上限はコネクタ部品の耐熱性となり、48hr@175℃(設メA5-V5Z-1024)である。本ワニス硬化炉は炉設定温度165℃にてこれを満たすことができた。引き続きエポキシ硬化条件を満足することも確認し、これらの結果を以てワニス硬化炉を運用する。また冷却槽の評価は別途まとめる。																																																																								
目的	ワニス硬化炉 温度プロフィール検証(ステータコア内径温度)																																																																										
内容 (方法)	1.ワーク (1)MCステータASSY(PHEV) 2.装置:ワニス硬化炉(加熱→熱風吹付→炉内循環:図1参照)メカ:ニッケ機械 (1)パレットへのワーク積載数:1パレットにつき8個(上段4個、下段4個:図2参照) (2)硬化炉:硬化時間6240sec(約104min) ※60(1ワークTM)×8(1パレット積載数)×13(硬化炉内パレット在籍数)=6240sec (3)炉内監視熱電対:K種熱電対(許容差±2.5℃) ステータコア内径に取付(図2) (4)循環ファン:M1V10K-R2S2AM 60Hz(昭和電機) 3.内容 (1)ワークが少ないため、搬入前の測定条件(1パレ)とフルワーク想定(5パレ中央)にて自動運転によるワーク昇温プロフィール及び炉体立上昇温プロフィールを採取する。※ワニス硬化条件:145℃以上175℃以下10min(図面規格) (2)熱電対取り付け位置:ステータコア内径  【図1: ワニス硬化炉-冷却槽ワーク流れ】  ワークはパレット上に縦2段・横4列で積載される ※CH1~8は温度プロフィール採取時のワークデータNO. ※使用熱電対:K種熱電対 【図2: パレット上ワーク積載 外観】																																																																										
	4.結果 (1)各設定温度によるワーク入熱時間(ワーク温度が145℃以上となっている時間)はパレット上8か所の内、最も短い箇所です 165℃設定時 1パレットのみ投入で 36.5min 5パレット(フルパレ想定)投入で 26.7min となり、規格(145℃以上175℃以下10min)の入熱を満たすことができた。(表1、図3、4参照) 【表1: 設定温度165℃において ワーク(ステータコア)が145℃以上に入熱される時間: 単位m】 <table><tr><th rowspan="2">投入ワーク数</th><th colspan="8">パレット配置箇所</th><th colspan="3">各パレット前面温度 MAX-MIN(℃)</th></tr><tr><th>最左上段</th><th>中左上段</th><th>中右上段</th><th>最右上段</th><th>最左下段</th><th>中左下段</th><th>中右下段</th><th>最右下段</th><th>MAX</th><th>MIN</th><th>P-P</th></tr><tr><td>1パレット</td><td>60.1</td><td>36.5</td><td>42.8</td><td>71.7</td><td>61.3</td><td>38.5</td><td>42.0</td><td>74.8</td><td>166.8</td><td>156.8</td><td>6.0</td></tr><tr><td>5パレット(フルパレ) (標準気温度:基準)</td><td>52.0</td><td>26.7</td><td>34.3</td><td>66.3</td><td>58.3</td><td>30.0</td><td>35.8</td><td>70.7</td><td>167.6</td><td>156.6</td><td>11</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>72.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>165.3</td><td></td><td></td></tr></table> 5.考察 炉はワークに対し側面に向けて熱風を吹き付ける構造となっている(図2参照)。そのためパレット中央に乗ったワークは比較的热風が届きにくく温度の差が出ていると考える。またフルワークでの温度が上がりにくく見えるのは熱風の当たり方や熱引きが要因と推測する。																	投入ワーク数	パレット配置箇所								各パレット前面温度 MAX-MIN(℃)			最左上段	中左上段	中右上段	最右上段	最左下段	中左下段	中右下段	最右下段	MAX	MIN	P-P	1パレット	60.1	36.5	42.8	71.7	61.3	38.5	42.0	74.8	166.8	156.8	6.0	5パレット(フルパレ) (標準気温度:基準)	52.0	26.7	34.3	66.3	58.3	30.0	35.8	70.7	167.6	156.6	11					72.0					165.3	
投入ワーク数	パレット配置箇所								各パレット前面温度 MAX-MIN(℃)																																																																		
	最左上段	中左上段	中右上段	最右上段	最左下段	中左下段	中右下段	最右下段	MAX	MIN	P-P																																																																
1パレット	60.1	36.5	42.8	71.7	61.3	38.5	42.0	74.8	166.8	156.8	6.0																																																																
5パレット(フルパレ) (標準気温度:基準)	52.0	26.7	34.3	66.3	58.3	30.0	35.8	70.7	167.6	156.6	11																																																																
				72.0					165.3																																																																		
結果	図3.ワーク温度プロフィール(設定165℃ 1パレット)  図4.ワーク温度プロフィール(設定165℃ 5パレット) 																																																																										
	炉設定温度165℃にてワーク入熱量145℃以上175℃以下10minを満たすことができた。引き続きエポキシ硬化条件を満足することも確認し、これらの結果を持ってワニス硬化炉を運用する。また冷却槽の検証は別途まとめる。																																																																										
結論	<table><tr><td>課</td><td>EM工(生技6)</td><td>係</td><td>EM74</td><td>枚数</td><td>10</td></tr><tr><td>製品名</td><td colspan="2">EVモータ</td><td>設備名</td><td colspan="2">ワニス硬化炉</td></tr><tr><td>タイプ</td><td colspan="2">MC</td><td>ユニット名</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>部品名</td><td colspan="2">ステータASSY</td><td>その他</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>工法1</td><td colspan="2">その他</td><td>工法2</td><td colspan="2"></td></tr></table>																	課	EM工(生技6)	係	EM74	枚数	10	製品名	EVモータ		設備名	ワニス硬化炉		タイプ	MC		ユニット名			部品名	ステータASSY		その他			工法1	その他		工法2																														
課	EM工(生技6)	係	EM74	枚数	10																																																																						
製品名	EVモータ		設備名	ワニス硬化炉																																																																							
タイプ	MC		ユニット名																																																																								
部品名	ステータASSY		その他																																																																								
工法1	その他		工法2																																																																								
設備・金型/失敗事例分類		要素技術分類 切削, 研削, 塑性加工, 鑄造, 成型, 熱処理, 表面処理, 溶接, 接着, 絶縁処理,																																																																									
品質, 安全, 生産性, 環境		半田付, 圧入, ネジ締, 巻線, 計測試験, 部品挿入, カシメ, 切断, 搬送, 微細加工, その他																																																																									
関連資料		資料コード																																																																									
		MD-20960																																																																									

配布先	数
モ製B	
モ製中山J	
モ製池上J	
EM設3GR	
EM工K	
EM工安達FK	
EM74C	
EM工技C	
EM品K	
EM品FK	
EM品1C	
EM品2C	
製管二	
製管二	
生技6K	
発試K	
生技6課内	
計	1

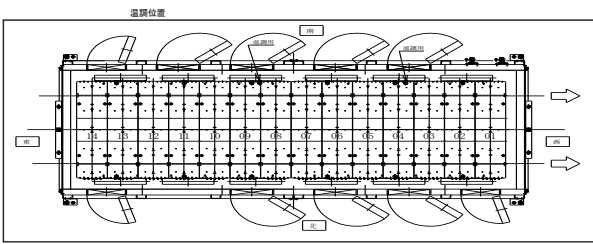
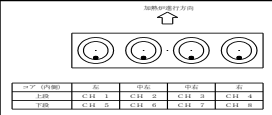
ベンダ OMRON
モデル ZN-RX40
バージョン Ver1.67
測定範囲 10s
測定回数 763
開始時刻 2022/1/14 15:57:07
終了時刻 2022/1/14 18:04:06
トリガ時刻 2022/1/14 15:57:07
アンプ設定

設定温度 150℃
165℃
165℃
タクト 480秒
測定場所 三叉路

入ロシャッター
開閉あり
パレット 5枚

CH	信号名	入力	レンジ	フィルタ	スレニ
CH1	CH1	TEMP	TC K	OFF	200
CH2	CH2	TEMP	TC K	OFF	200
CH3	CH3	TEMP	TC K	OFF	200
CH4	CH4	TEMP	TC K	OFF	200
CH5	CH5	TEMP	TC K	OFF	200
CH6	CH6	TEMP	TC K	OFF	200
CH7	CH7	TEMP	TC K	OFF	200
CH8	CH8	TEMP	TC K	OFF	200
CH11	CH11	TEMP	TC K	OFF	200
CH12	CH12	TEMP	TC K	OFF	200
CH14	CH14	TEMP	TC K	OFF	200
CH15	CH15	TEMP	TC K	OFF	200
CH16	CH16	TEMP	TC K	OFF	200
CH17	CH17	TEMP	TC K	OFF	200
CH18	CH18	TEMP	TC K	OFF	200
CH19	CH19	TEMP	TC K	OFF	200
CH20	CH20	TEMP	TC K	OFF	200

ワーク上段の中左と中右の間



測定値 番号	日付 時間	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	露面温度	備考
1	00:00	22.2	25.8	26.8	22.5	21	26.6	26.1	21.3	24.8	
2	00:02	22	26.2	26.8	22.5	21	26.7	26.1	21.6	24.7	
3	00:03	22	26.5	26.4	22.8	21	26.9	26.2	21.7	24.6	
4	00:04	22.4	26.1	26.9	22.6	21.2	26.8	26.3	21.8	24.6	
5	00:05	22.1	26.7	26.5	23.1	21	27.1	26.2	21.9	24.5	
6	00:10	22.5	26.1	27	22.6	21.2	26.8	26.3	21.9	24.6	
7	00:10	22.3	26.4	26.8	22.9	21.2	26.9	26.2	21.9	24.9	
8	00:12	22.2	26.6	26.7	23	21.2	27	26.4	21.9	24.9	
9	00:13	22.2	26.2	26.6	22.6	21.3	26.6	26.2	21.6	25	
10	00:14	22.1	26.3	26.6	22.7	20.8	27	26.1	21.9	25.1	
11	00:15	22.2	26.2	26.6	22.8	21.1	26.6	26.4	21.6	25	
12	00:20	22.1	26.2	26.5	22.8	21	27.1	25.9	21.9	24.9	
13	00:20	22	26.4	26.5	22.8	21	26.8	26.2	21.8	24.7	
14	00:22	22.3	26.2	26.6	22.7	21	26.9	26.2	21.6	24.8	
15	00:23	22.1	26.3	26.6	22.7	21.1	26.9	26.2	21.9	24.6	
16	00:24	22.3	26.4	26.7	23	21.1	26.9	26.6	21.7	24.7	
17	00:25	22.3	26.3	26.7	22.6	21.4	26.6	26.5	21.6	24.6	
18	00:26	22.2	26.2	26.6	22.9	21.1	26.9	26.1	22	24.6	
19	00:30	22	26.5	26.4	23	21	26.9	26.1	21.6	24.4	
20	00:32	22.1	26.7	26.5	23.1	21.1	27	26.1	21.8	24.7	
21	00:33	22.2	26.3	26.6	23	21.1	27.1	26	22.1	24.8	
22	00:34	22.5	26.2	26.6	23	21.2	26.8	26.2	21.8	24.7	
23	00:35	22.4	26.3	26.7	23	21.2	26.9	26.3	21.9	24.8	
24	00:40	22.4	26.4	26.6	23.3	21	27.2	26	22.1	24.8	
25	00:41	22.5	26.1	26.7	22.6	21.2	26.6	26.1	21.7	24.9	
26	00:42	22.3	26.2	26.8	22.6	21.5	26.5	26.4	21.5	24.9	
27	00:43	22.5	26	26.9	22.6	21.5	26.5	26.2	21.7	24.9	
28	00:44	22.2	26.2	26.5	22.9	21.1	27	25.9	22.1	24.9	
29	00:45	22.3	26.2	26.6	22.8	21.2	26.6	26.2	21.5	25.1	
30	00:50	22.3	26.4	26.6	23	21.2	26.9	25.9	22.1	24.7	
31	00:51	22.4	26.3	26.7	23	21.2	26.7	26.4	21.6	24.7	
32	00:52	22.3	26.3	26.6	23	21.2	26.8	26.2	21.8	25.2	
33	00:53	22.3	26.2	26.7	22.9	21.2	26.5	26.4	21.6	25.1	
34	00:54	22.3	26.3	26.6	23	21.2	26.9	25.9	22	25.2	
35	00:55	22.4	26.2	26.6	22.7	21.5	26.5	26.3	21.8	25.2	
36	00:56	22.1	26.5	26.4	23	21.1	26.7	26.2	21.8	25.2	
37	00:58	22.4	26.3	26.7	23	21.2	26.9	25.9	22.1	25.2	
38	00:59	22.5	26.4	26.7	23	21.3	26.9	26.2	22.1	25.2	
39	00:59	22.4	26.1	26.5	23	21.2	26.6	26	21.8	25.1	
40	00:57	22.5	26.3	26.5	23	21.3	26.9	25.9	22.1	25.2	
41	00:58	22.5	26.4	26.6	23.1	21.3	26.9	26.2	22.1	25.2	
42	00:58	22.6	26.3	26.6	23.1	21.3	26.7	26.1	22	25.7	
43	00:58	22.6	26.3	26.7	23.1	21.3	26.7	26.1	22	25.7	
44	00:58	22.5	26.4	26.6	23.1	21.3	26.7	26.1	22	25.7	
45	00:58	22.4	26.5	26.5	23.1	21.3	26.7	26	21.9	25.6	
46	00:58	22.5	26.1	26.5	22.8	21.2	26.7	26.2	21.9	25.6	
47	00:58	22.3	26.4	26.4	23	21.2	26.8	26.2	21.8	25.9	
48	00:59	32.6	31.3	31.4	30.1	26.7	31.9	30.2	30.3	加熱炉入	102.5
49	00:59	34.5	34.9	34.9	34.2	35.3	35.2	35.1	35.1	35.1	102.6
50	00:59	36.5	34.3	37.1	33.6	33.7	37.5	34.5	38.4	125	38.4
51	00:59	35.7	34.4	37.4	33.2	33.9	38.3	34.6	39.3	125	39.3
52	00:59	36.3	34.9	38.1	33.8	34.5	38.8	34.7	39.6	126	39.6
53	01:00	36.2	34.9	38.1	35.2	35.4	38.8	36	40.9	126.2	40.9
54	01:10	37.5	35.7	38.5	36.5	35.6	38.4	35.8	42.3	129	42.3
55	01:20	37.4	36.2	38.9	36.7	36.9	36.3	37.6	43.1	131	43.1
56	01:30	37.5	36.1	38.8	36.8	36	39.5	36.6	43.9	127.5	43.9
57	01:40	37.4	36.1	38.8	36.3	37.3	39.3	36.6	45.1	128.5	45.1
58	01:50	37.6	36.6	39.8	36.4	37.2	39.9	37	46	128.9	46
59	01:55	37.5	36.6	40.1	36.7	37.5	40.4	38	47.2	130	47.2
60	01:10	37.3	36.3	39.4	36.3	37.4	38.9	40	46.2	130.2	46.2
61	01:20	38.2	37.3	40.6	40.8	38.7	40	38.6	49.1	129.9	49.1
62	01:31	38.2	37.8	41.1	40.8	39.2	40.3	39.7	50.3	127.1	50.3
63	01:40	39.1	37.9	41.4	41.4	40.4	42.3	40.2	50.3	130.1	50.3
64	01:50	40.9	38	41.6	42	41.2	41.2	41.2	50.4	130.9	50.4
65	01:20	40.7	38.1	42	42.9	40.4	41.4	40.3	53.6	129.5	53.6
66	01:21	40.4	38.3	42.3	43.9	40.4	42.3	40.4	53.6	130.1	53.6
67	01:22	41.6	38.5	42.4	44.2	41.3	42.2	40	55.6	130	55.6
68	01:23	41.7	38.9	42.7	45.5	42.1	43.1	41.5	56.1	131.5	56.1
69	01:24	41.8	39.4	43.8	46	42.6	43.1	41.9	58.1	131.4	58.1
70	01:25	41.9	39.8	44.2	47.1	42.9	42.9	42.5	59.2	128.1	59.2
71	00:50	43	39.8	44.5	47.1	43.1	43.2	42.2	59.2	130.9	59.2
72	01:30	43.2	40.3	44.6	48.4	43.4	43.8	41.8	60.4	131	60.4
73	01:32	44.2	40.8	45	48.3	43.8	44.6	42.6	62.1	131.7	62.1
74	01:33	44.4	40.9	45.1	49.5	44.5	44.5	42	63.2	132	63.2
75	01:34	44.2	41.3	46	50.7	45.3	44.1	44	64.1	130.8	64.1
76	01:35	45.2	41.4	46.4	51.5	46.1	44.1	44.4	65.1	131.5	65.1
77	01:40	45.1	41.9	46.8	52.1	46.5	44.4	44.6	65.6	131.3	65.6
78	01:41	45.3	42.5	47	53.1	46.9	45.2	45.3	67.1	133	67.1
79	01:42	45.2	42.5	47.4	53.8	47.5	45.2	45.4	68.3	132.9	68.3
80	01:43	46.6	42.4	47.6	54	48.1	46.6	45.2	69.5	132.5	69.5
81	01:44	46.8	42.9	48.3	54.7	48.3	46.6	45.5	70.3	133.4	70.3
82	01:45	47.2	43.1	48.6	55.4	48.4	46.9	45.7	71.1	132.2	71.1
83	01:50	47.4	43.7	49.1	56.3	49.2	47	46.9	72.1	134.3	72.1
84	01:51	47.6	43.9	49.1	57	49.5	46.7	47.1	73.4	134	73.4
85	01:52	48	44.2	49.7	57	49.7	47	47.5	74	133	74
86	01:53	48.5	44.6	49.8	57.7	50.1	46.9	48.3	75	132.1	75
87	01:54	48.7	45	51.1	58.5	51.1	47.4	48.9	76	134.3	76
88	01:55	49.6	44.9	50.9	59.8	51.4	48.1	49.6	76.9	134.8	76.9
89	01:56	50.2	45.4	51.2	60.7	51.9	48.1	49.6	77.6	134	77.6
90	01:10	50.2	45.2	51.8	60.9	52.6	48.3	50.3	78.2	148.8	78.2
91	01:20	51	45.9	52.4	62.4	53.9	49	50.2	78.4	134.2	78.4
92	01:30	51.2	45.4	52.3	62.5	53.5	49.5	50.4	80.4	136.2	80.4
93	01:40	52	46.5	52.8	63.6	54.5	50.5	50.6	81.4	136.1	81.4
94	01:50	52.7	46.9	53.4	64.6	54.2	49.4	50.1	82.1	133.8	82.1
95	01:10	53.2	47.2	53.4	65.4	55.4	50.8	51.8	83.7	126.6	83.7
96	01:20	53.2	47.6	54	65.5	55.5	50.5	51.4	84	130.5	84
97	01:22	53.7	48	54.3	66.4	56.2	50.9	52.4	85	127	85
98	01:30	54.6	48.3	54.5	67.3	56.8	51.1	53.2	86.4	130.1	86.4
99	01:40	54.5	48.4	54.8	67.8	57.4	51.2	53.2	87.1	130.7	87.1
100	01:50	55.5	48.5	55.1	68.2	57.6	51.5	53.5	88.4	132.1	88.4
101	01:00	56	49.4	54.6	68.6	57.9	52.3	54.4	87.7	137.2	87.7
102	01:10	55.3	50.8	53.9	70.1	57.7	52.7	52.4	85	136.2	85
103	01:20	56.4	50.2	53.7	70.1	57.8	49.8	54.6	86.3	133.9	86.3
104	01:30	57.7	50.1	53.4	71.2	58.2	50.6	54.7	87.1	135.1	87.1
105	01:40	57.8	50.8	53.8	72	58.9	49.1	55.1	87.7	136.8	87.7
106	01:50	58.7	50.9	54.6	72.3	59.2	49.5	55.8	88.3	135.1	88.3
107	01:00	59.7	50.9	55.1	73.2	59.6	49.6	56.2	89.2	137.1	89.2
108	01:10	59.1	51.4	55.1	73.9	60.2	50.1	55.5	90	136.8	90
109	01:20	60.9	51.5	55.6	74.3	60.7	50	56.3	90.7	137.6	90.7
110	01:30	60	51.8	56	74.9	61.1	50.4	56.7	91.2	137.2	91.2
111	01:40	60.8	52.5	56.6	76	61.7	50.6	57.7	92	137.4	92
112	01:50	60.8	52.8	57	76.4	62.1	50.9	58	92.6	137.1	92.6
113	02:00	61.2	52.8	57.5	77	62.8	51.3	59.4	93.4	138.2	93.4
114	02:10	62	53.2	57.5	77.8	63.7	51.4	58.9	94.1	138.1	94.1
115	02:20	62.4									

146	02420	73.5	60.6	67.5	92.9	75.5	58.6	69.1	106.9	141	02420	90	83.8	94	111.5	107.7	84.2	112	124.8	119.7
147	02430	74.1	61.7	68.7	93.9	76.7	59.8	70.2	107.9	142	02430	91	84.4	95	112.6	108.8	84.8	113	125.9	120.8
148	02440	74.4	61.6	68.1	93.9	76.1	59.2	69.5	107.9	138.7	02440	90.4	84.1	93.6	112.1	108.3	84	112.7	125.5	118.6
149	02450	74.3	61.7	68.1	94.2	76.6	59.6	69.9	108.1	140.1	02450	90.7	84.4	93.8	112.4	108.4	84.9	112.4	125.5	118.9
150	02500	74.7	62	69.8	95.9	77.5	60.9	71	109	143	02500	90.9	84.7	94.1	112.9	108.6	84.7	112.9	125.9	119.5
151	02510	75.4	62.4	69.2	95.6	77.6	60.3	71.4	109	140	02510	91.2	84.7	95.1	113	108.9	85.3	113.2	125.8	119.9
152	02520	75.4	62.7	69.2	96.2	77.6	60.8	71.5	109.3	139.3	02520	91.5	84.7	95.2	113.2	109.3	85.4	113.3	126.1	121.9
153	02530	75.6	62.7	69.4	96.4	78.1	60.7	71.4	109.4	139.2	02530	91.8	85.5	95.9	113.5	109.6	86.3	113.9	126.4	122.2
154	02540	76.3	63.1	70.6	97.1	78.7	61.3	72.1	110.3	140.7	02540	92	85.4	95.8	113.8	109.2	86.2	114.2	126.4	121.4
155	02550	76.3	63.5	70.5	97.6	78.4	61.4	72.3	110.8	140.1	02550	92.3	85.5	95.6	114.1	109.3	86	113.9	126.7	120.6
156	02600	77.2	63.7	71.1	98	79.8	62.9	73	112	143.6	02600	92.6	85.8	96.4	114.4	109.6	86.7	114.2	127	121.7
157	02610	77.5	63.9	71.7	98.9	80.5	62.6	73.4	111.6	143.6	02610	92.7	85.9	96.8	115	110.1	85.7	114.9	127.2	121.4
158	02620	77.8	64.1	72	99.2	81	62.7	73.5	111.9	144	02620	92.8	86.1	97.1	115.1	110.4	87.3	115.1	127.4	121.2
159	02630	78	64.4	72.3	99.6	81	62.7	74.3	112.2	143.8	02630	92.9	86.2	97.4	115.3	110.8	87.6	115.8	127.9	121.4
160	02640	78.1	64.7	72.2	100.1	81.8	62.6	75.2	112.7	144.9	02640	93	86.3	97.5	115.4	110.9	87.7	115.9	128.1	121.3
161	02650	79	64.9	72.6	100.4	82.9	63.5	75.5	113	146.4	02650	94.3	86.5	98.1	115.7	111	87.2	115.6	127.8	122.6
162	02660	81.2	65.3	73.3	101.9	83.3	64.1	74.9	114.1	145	02660	94.6	86.8	98.4	115.9	111.2	87.4	115.7	128.1	121.3
163	02710	80	65.7	75.8	103.4	83.4	65.2	75.5	117.2	145.6	02710	94.8	86.2	104.3	117.1	109.1	86.2	111.9	125.4	126.5
164	02720	82.2	65.5	76.1	103.9	83	64.7	75.1	118	146.6	02720	94.3	86.1	105	116.6	107.8	85.7	111.7	125.2	126.2
165	02730	84.1	65.3	75.8	103.7	83.2	65.1	76.1	118.9	145.2	02730	94.2	87.9	105.8	116.4	107.2	84.8	112.3	125.3	126.9
166	02740	85.2	65.4	76.3	103.7	83.7	65.2	76.3	119.5	145.3	02740	94.4	88	106.4	116.9	106.6	84.8	113	125.7	131.7
167	02750	85.9	65.8	76.9	104.3	84.3	65.7	75.7	120.2	146.2	02750	94.4	88.3	107.2	117.2	106.6	84.8	113.5	126.4	132.4
168	02800	86.4	66.1	77.2	105.2	84.4	66.1	79.2	120.6	145.3	02800	94.2	88.6	107.6	117.6	106.3	85.4	114	126.7	132.7
169	02810	87	66.4	77.4	105.2	85.2	66.3	79.5	121.3	147.1	02810	94.3	88.7	108.7	117.5	106.4	85	114.3	127.2	133.7
170	02820	87.5	67.1	78	105.8	85.7	66.5	80.4	122	146.9	02820	94.2	89.2	109.4	118	106.3	85.3	115.1	127.9	134.1
171	02830	88	67.4	78.3	106.7	85.8	67	80.6	122.5	147.4	02830	94.8	89.5	110.1	118.2	106.3	85.6	115.8	128.5	135.8
172	02840	88.7	67.3	78.9	107.4	86.1	67.5	81.1	122.9	146.6	02840	95	89.7	110.5	118.9	106.3	86.1	116.2	128.9	136.9
173	02850	88.7	67.6	79.3	107.6	86.4	67.8	81.8	123.6	146.9	02850	95.2	90.3	111.6	119	106.4	86.3	116.9	129.7	137.7
174	02900	89	68	79.7	107.9	87.2	67.9	82.3	124.2	148.1	02900	95.6	90.9	112.2	119.4	106.4	86.3	117.6	130.6	138.6
175	02910	89.8	68.2	79.9	108.3	87.6	68.6	82.4	124.6	148.6	02910	95.8	91.9	123.3	120.1	106.6	86.8	116.2	131.3	139.1
176	02920	90.1	68.9	79.8	108.9	87.6	68.7	82.4	125	147.5	02920	95.8	91.2	123.9	120.4	106.7	87.4	116.3	131.6	139.7
177	02930	90.6	68.8	80.7	109.2	88	69.3	82.6	125.3	145.7	02930	96.2	91.7	113.3	120.3	106.7	87.4	116.7	132.1	137.9
178	02940	90.5	69.6	81	109.6	88.1	69.5	83.4	125.6	145.5	02940	96.3	91.7	113.4	120.4	106.8	87.9	119.1	132.6	138.2
179	02950	90.4	69.2	81.3	109.8	88.6	69.7	83.6	125.8	146.6	02950	96.6	92.3	114.1	120.7	107	87.8	118.6	133.3	138.7
180	03000	91.3	70	81.7	110.6	89	69.7	84.3	126.4	144.9	03000	97	92.6	114.5	121	107.1	87.7	119.9	133.6	138.8
181	03010	91.2	70.3	82.5	111.1	89.3	69.8	84.7	126.6	145.6	03010	97.1	92.7	114.6	121.2	107.2	87.8	119.6	134.1	139.2
182	03020	92.1	70.6	82.4	111.2	89.7	71.1	85.4	127	147.7	03020	97.6	93.3	114.9	121.7	107.9	88.5	120.2	134.4	139.3
183	03030	92.2	70.3	82.5	111.3	89.6	70.9	85.3	127.3	147.8	03030	97.5	93.2	114.8	121.6	107.8	88.9	120.5	134.8	139.8
184	03040	92.3	70.8	84.1	111.9	90.2	71.8	85.9	127.6	147.9	03040	97.5	93.7	115.9	122	108.1	89.5	121	134.9	138.4
185	03050	92.7	71.2	84	112.5	90.7	72.4	86.3	128.1	147.8	03050	97.9	94.1	116.1	122.2	108.3	89.5	120.9	135.1	138.8
186	03100	92.9	71.5	84.4	112.6	90.8	71.5	86.4	128.1	147.8	03100	98.1	94.3	116.3	122.3	108.4	90	121.3	135.2	139.1
187	03110	93.1	71.7	84.8	112.9	91.3	72.8	88	128.8	147.6	03110	98.3	94.6	116.6	122.7	108.7	90.1	121.2	135.7	139.1
188	03120	93.3	71.9	85.8	113.3	91.5	72.9	87.8	129	147.1	03120	98.6	94.8	116.8	122.5	108.8	90	121.5	135.8	139.2
189	03130	93.8	72.1	86.3	113.6	91.7	73.5	88.4	129.4	147.1	03130	98.6	94.7	116.7	122.4	108.9	90.4	121.9	135.9	139.3
190	03140	94.2	72.3	86.1	113.9	92.2	73.8	88.2	129.6	147.5	03140	98.9	95.3	117.3	123.3	109.2	90.7	121.9	136.1	140.2
191	03150	94.4	72.7	86.2	114.2	92.2	73.8	89	129.8	147.6	03150	99.3	95.4	117.5	123.8	109.3	90.9	122.3	136.5	139.8
192	03200	94.8	73	87	114.6	92.6	74.9	89.8	130.6	146.8	03200	99.4	95.6	117.6	123.9	109.4	91.2	122.6	136.9	140
193	03210	95	73.4	88.1	114.7	93.3	74.9	89.8	130.5	147.6	03210	99.5	96	117.9	123.9	109.9	91.2	122.6	136.9	140.1
194	03220	95.4	73.7	87.6	115.2	93.4	75.2	90.1	130.8	147.2	03220	99.6	96.1	118.1	124.2	110.9	91.8	122.1	137.2	139.8
195	03230	95.8	74.1	88.3	115.8	93.7	75.9	90.4	131.2	148.2	03230	100.1	96.2	118.5	124.5	109.9	92.4	123.2	137.4	139.6
196	03240	96	74.1	88.6	115.8	93.8	75.8	90.9	131.6	148.1	03240	100.4	96.4	118.8	124.5	109.7	92.7	123.4	137.8	140.3
197	03250	95.8	74.4	88.8	116.1	93.8	75.8	91.1	131.6	148.5	03250	100.7	96.7	119.1	124.7	110.9	92.9	123.6	140.1	140.1
198	03300	96.2	75	89.3	116.7	94.4	76.4	91.6	132.1	144.5	03300	100.9	97	119	125	110.4	92.6	123.8	137.9	140.7
199	03310	96.1	75.2	89.9	116.7	94.7	76.5	91.8	132.3	144.8	03310	100.7	96.9	119	125.2	110.4	92.6	123.9	137.9	140.5
200	03320	96.5	75.3	90.1	117.4	95	76.7	92.5	132.9	145.7	03320	101	97	119.1	125.6	110.3	92.8	124.3	138.1	140.7
201	03330	96.9	75.6	90.9	117.2	94.9	77.4	92.1	132.8	153.5	03330	101.4	97.1	119.5	125.5	110.7	93	124.2	138.2	140.4
202	03340	97.6	75.9	91.4	117.4	95.3	77.5	92.8	133	154.2	03340	101.7	97.3	119.7	126.1	110.8	93.1	124.2	138.3	140.5
203	03350	97.1	76.5	91.5	118.2	95.8	78.1	93.2	134	154.4	03350	101.8	97.4	119.8	126.2	110.9	93.2	124.3	140.6	141.1
204	03400	97.6	76.3	92.1	118.4	96.1	78.3	93.5	134.8	155.4	03400	102.1	98	120	126.4	111.4	94	124.8	138.7	140
205	03410	98	76.4	92.9	118.4	96.4	78.5	93.6	134.9	155.3	03410	102.2	98.1	120.5	126.5	111.5	94.1	124.9	138.8	140.9
206	03420	98.7	76.9	92.6	118.1	96.6	78.7	94.1	134.4	155.7	03420	102.6	98.6	120.6	126.6	111.6	94.6	125.1	139	141
207	03430	98.6	77.7	92.7	119.4	97	78.4	94.6	134.6	156.1	03430	102.9	98.8	121	127.1	111.5	94.4	125.5		

336	05600	137.7	112.7	129.1	157.1	147.9	118.6	128.4	156.9	164.3	336	05600	143.6	136.1	141.5	158.9	163.7	138.2	141.1	160.4	159.7
337	05610	137.8	113.2	129.1	157.1	147.9	118.6	128.4	156.9	164.3	337	05610	143.6	136.1	141.5	158.9	163.7	138.2	141.1	160.4	159.7
338	05620	138.2	113.5	129.6	157.6	148.6	119.4	128.7	157.3	164	338	05620	144.1	136.6	142.1	159.2	164.5	138.8	141.8	160.8	160.1
339	05630	138.5	113.5	129.8	157.8	148.9	119.8	128.9	157.5	163.6	339	05630	144.4	136.8	142.3	159.6	164.8	139.2	141.8	161	160.1
340	05640	138.8	113.6	129.9	157.9	149.1	120.1	129.1	157.6	163.6	340	05640	144.7	136.9	142.5	159.7	164.9	140.1	141.8	161.1	160.1
341	05650	139	113.5	130.4	158.1	149.5	120.2	129.6	157.7	162.4	341	05650	145	137.4	142.6	159.7	165.5	139.7	142.1	161.2	160.5
342	05700	139.2	114.2	130.4	158.1	149.5	120	129.9	157.8	162.4	342	05700	145.2	137.4	142.6	159.7	165.6	139.9	142.3	161.5	160.5
343	05710	139.4	114.3	130.4	158.3	150	120.2	129.1	157.8	162.5	343	05710	145.4	137.6	142.8	159.8	165.7	139.9	142.3	161.5	161.1
344	05720	139.7	114.8	130.7	158.6	150.5	120.7	129.9	158.1	162.5	344	05720	145.7	137.9	143.1	159.7	165.7	140.2	142.4	161.4	160.7
345	05730	140	114.6	131.1	158.4	150.7	121	130.3	158.2	162.4	345	05730	145.8	137.9	143.2	159.9	165.9	140.2	142.8	161.4	160.7
346	05740	140.3	115	131.2	158.4	151	121.3	130.4	158.3	162.4	346	05740	145.9	138.1	143.4	160	166	140.6	143	161.5	161.1
347	05750	140.5	115.3	131.4	158.9	151.5	121.5	130.8	158.5	164.3	347	05750	146.2	137.9	143.6	160.2	166.1	140.6	143.3	161.7	161.1
348	05800	140.7	115.7	131.5	159.1	151.7	121.8	131.1	158.7	164.5	348	05800	146.5	138.1	143.8	160.3	166.2	140.8	143.3	161.7	161.5
349	05810	141	115.9	131.5	159.4	151.9	122.1	131.2	158.8	163.5	349	05810	146.8	138.4	143.9	160.4	166.3	141.1	143.3	161.5	161.2
350	05820	141.1	115.9	131.8	159.1	151.9	122.3	131.5	158.9	163.5	350	05820	146.8	138.4	143.9	160.4	166.3	141.3	143.5	161.5	161.1
351	05830	141.5	115.8	132.3	159.2	152.1	122.7	131.7	159.1	163.5	351	05830	146.8	138.4	143.9	160.4	166.3	141.3	143.5	161.5	161.1
352	05840	141.7	116.4	132.2	159.4	152.8	122.3	132.1	158.9	163.7	352	05840	146.9	138.7	144	160.3	166.1	141	143.7	161.5	161.1
353	05850	141.9	116.7	132.4	159.7	153.1	122.9	132.2	159.1	163.7	353	05850	147.1	139	144.3	160.5	166.2	141.4	143.8	161.5	161.1
354	05900	142.2	116.7	132.7	159.7	153.3	123	132.1	159.2	163.2	354	05900	147.2	139.2	144.3	160.6	166.3	141.8	143.9	161.8	161.1
355	05910	142.4	117	132.8	159.8	153.5	123.1	132.7	159.5	163.8	355	05910	147.6	139.2	144.6	160.7	166.5	141.8	143.9	161.9	161.1
356	05920	142.8	117	133	160.2	153.9	123.8	132.7	159.6	163.5	356	05920	147.7	139.4	144.6	160.9	166.5	142.1	144.2	161.7	161.1
357	05930	143	117.6	133.4	159.9	154.3	123.3	133.2	159.7	163.8	357	05930	147.8	139.7	144.7	160.7	166.3	142.1	144.4	161.9	161.1
358	05940	143	118.1	133.2	160.4	154.5	123.7	133	159.6	163.8	358	05940	147.8	139.5	144.7	160.7	166.3	142.3	144.6	161.8	161.1
359	05950	143.3	118	133.4	160.3	154.5	123.9	133.2	159.7	163.8	359	05950	147.8	139.7	145.1	160.9	166.4	142.4	144.7	161.9	161.1
360	10000	143.5	118.4	133.8	160.5	155	124.2	133.8	159.8	163.7	360	10000	148.3	139.8	145	160.7	166.3	142.5	144.7	161.9	161.1
361	10010	143.7	118.4	133.6	160.7	155.1	124.8	133.6	159.9	163.8	361	10010	148.2	139.8	145	160.9	166.3	142.8	144.8	161.7	161.1
362	10020	143.9	118.2	134.1	160.4	155.3	124.7	133.9	159.9	164.2	362	10020	148.2	139.9	145.1	160.9	166.3	142.9	144.8	161.7	161.1
363	10030	144.1	118.6	134.2	160.6	155.6	124.9	134.2	159.9	163	363	10030	148.5	140.2	145.3	160.9	166.3	142.9	145.1	161.9	161
364	10040	144.3	118.9	134.3	160.7	155.9	125.4	134.2	160.1	163	364	10040	148.7	140.5	145.3	161	166.6	143.1	145.4	161.9	161.1
365	10050	144.4	119.2	134.4	160.7	156	125	134.4	160.1	163.8	365	10050	148.7	140.5	145.3	161	166.6	143.5	145.6	162	161.1
366	10100	144.8	119.2	135.1	160.9	156.5	125.7	134.6	160.5	163.8	366	10100	149.2	140.9	145.8	161.2	166.7	143.7	145.7	161.9	161.1
367	10110	144.9	119.5	135.2	161	156.7	125.8	135	160.8	163.5	367	10110	149.2	141	145.8	161.2	166.8	143.9	145.8	162	161.1
368	10120	145.3	119.8	135.2	161.2	156.9	126.3	135.2	161.3	163.5	368	10120	149.4	141.2	145.9	161.2	166.8	143.9	145.9	162.2	161.1
369	10130	145.4	120.3	135.2	161.5	157.1	126.3	135.3	160.7	163.1	369	10130	149.5	141.3	146.1	161.4	166.8	144.1	146	162.2	161.1
370	10140	145.8	120.4	135.6	161.5	157.4	126.5	135.5	160.9	163.1	370	10140	149.7	141.6	146.2	161.4	167	144.3	146.2	162.2	161.1
371	10150	145.9	120.4	135.7	161.6	157.5	126.5	135.7	160.9	163.4	371	10150	149.8	141.7	146.3	161.4	167	144.4	146.3	162.3	161.1
372	10200	146	120.7	135.7	161.6	157.8	127.1	135.5	160.9	164	372	10200	149.8	141.8	146.3	161.4	167	144.6	146.2	162.1	161.1
373	10210	146.1	120.9	136.2	161.7	158	127.2	135.6	161	164	373	10210	150.1	146.4	146.4	161.5	167	144.6	146.3	162.1	161.1
374	10220	146.5	121	136.3	161.8	158.2	127.6	136.1	161.2	164.3	374	10220	150.2	146.2	146.6	161.7	167.1	144.6	146.6	162.3	161.1
375	10230	146.7	121	136.5	161.8	158.4	127.6	136.7	161.2	164.9	375	10230	150.3	146.2	146.9	161.8	167.1	145.1	146.7	162.3	161.1
376	10240	146.9	122	136.6	161.9	158.5	127.7	136.8	161.2	164.9	376	10240	150.4	146.3	146.9	161.9	167.2	145.2	146.8	162.3	161.1
377	10250	147.1	121.4	136.9	162	158.8	128.1	136.9	161.4	163.4	377	10250	150.7	146.2	147.2	161.7	167.3	145.4	147.1	162.4	161.1
378	10300	147.2	121.9	136.7	162.4	158.9	128.7	137.1	161.4	164.2	378	10300	150.8	146.6	147.1	161.8	167.4	145.6	147.2	162.3	161.1
379	10310	147.9	122.2	136.5	162.8	159.1	129	137.1	161.3	164.1	379	10310	151	146.8	147.1	161.9	167.4	145.7	147.3	162.3	161.1
380	10320	149.9	122.6	135.5	161	158.2	127.4	136.1	161.3	164.2	380	10320	151.8	143.5	146.2	160.4	166.2	146.2	146.3	161.2	161.1
381	10330	150.3	122.9	135.2	160.7	158.3	127.2	136.5	161.4	164	381	10330	152.2	144.1	145.9	160.1	165.7	148.9	148	160.9	157.9
382	10340	150.8	123	135.2	160.5	158.6	127.2	136.6	161.4	164	382	10340	152.2	144.1	145.9	160.1	165.7	148.9	148	160.9	157.9
383	10350	151	123.3	135.2	160.7	158.6	127.5	136.5	161.6	164.1	383	10350	152.7	144.6	145.3	159.9	165	148.7	145.5	160.4	157.9
384	10400	151.3	123.6	135.4	160.7	158.7	127.8	136.8	161.6	164.6	384	10400	152.9	144.8	145.5	159.7	165.8	150.2	145.3	160.1	158.1
385	10410	151.6	123.7	135.6	160.7	158.9	128.1	136.4	161.9	164.6	385	10410	153.1	145.5	145.1	159.8	164.6	150.6	145.4	160.4	158.1
386	10420	151.5	124.2	135.3	161	159	128.1	136.7	161.8	163.7	386	10420	153.4	145.5	145.5	159.6	164.3	150.9	145.3	159.7	158.1
387	10430	151.7	123.9	135.7	160.9	159.1	128.1	136.7	161.3	163.7	387	10430	153.6	145.9	145.9	159.7	164.3	151.3	145.3	159.5	158.1
388	10440	151.9	124.3	135.9	160.9	159.4	128.7	136.9	161.7	162.7	388	10440	153.9	145.8	144.9	159.4	164	151.5	145.3	159.6	158.2
389	10450	152	124.4	135.9	160.7	159.2	128.7	136.9	161.7	162.7	389	10450	154	146.3	144.8	159.3	163.8	151.6	145.2	159.3	158.2
390	10500	152	124.9	135.7	160.9	159.4	129	137.1	161.7	162.5	390	10500	154.7	146.3	145.1	159.4	163.8	151.7	145.3	159.3	158.2
391	10510	152.2	124.8	136.4	160.6	159.5	129	137.4	161.4	163.2	391	10510	154.3	146.6	144.8	159.1	163.7	151.9	145.2	159.1	158.4
392	10520	152.3	125.2	136.1	161	159.6	129.4	137.4	161.4	164	392	10520									

MC 結線ライン ワニス硬化工程 管理パラメータ

- 1.目的
本工程の各管理項目に影響する機器・ツール・パラメータをまとめる。
- 2.まとめ

管理項目	管理値
温調器毎の設定値 (ゾーン1)	165℃
温調器毎の設定値 (ゾーン2)	
自動消火装置 検知温度	250℃
循環ファン 設定値 (ゾーン1)	60Hz
循環ファン 設定値 (ゾーン2)	60Hz
排気タクトダンパー開度 (炉)	90度 (全開)
排気タクトダンパー開度 (冷却)	90度 (全開)
排気ファン 設定値 (炉)	60Hz
排気ファン 設定値 (冷却)	60Hz

ワニス炉 構造イメージ

